PLOTERY

BARTOSZ DIERING 2GG

CO TO JEST PLOTER?

Ploter to komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. Plotery są również używane do kreślenia map.

ZASTOSOWANIE

- Plotery znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w których wymagane jest przygotowanie wielkoformatowych grafik, obrazów, wizualizacji, rysunków, czy map

PLOTERY DZIELĄ SIĘ:

Ze względu na sposób poruszania się głowicy :

- ploter płaski
- ploter bębnowy

Ze względu na zastosowanie

- ploter atramentowy
- ploter solwentowy
- ploter sublimacyjny
- ploter grawerujący
- ploter tnący
- ploter termiczny i frezujący
- ploter laserowy

PLOTER PŁASKI

Plotery płaskie kreślą linie na płasko położonym materiale, przesuwając element piszący wzdłuż poprzeczki w osi pionowej, która natomiast sama najczęściej porusza się w osi poziomej. Tak skonstruowane plotery uniemożliwiają wydruk materiałów wielkoformatowych

PLOTER BĘBNOWY

Plotery bębnowe różnią się od płaskich brakiem jednej z osi przesuwania głowicy. Zamiast tego, nanoszenie linii poziomych odbywa się poprzez ruch papieru wokół bębna, który może poruszać się w przód lub tył. Wydruk z plotera bębnowego może mieć nawet kilka metrów długości.

PLOTER ATRAMENTOWY

- Ploter atramentowy (drukarka wielkoformatowa) to sterowane komputerowo urządzenie drukujące. Jest rodzajem plotera wyposażonego w głowicę z tuszem lub atramentem, umożliwiającą druk zarówno grafiki wektorowej, jak i rastrowej na dowolnych płaskich powierzchniach. Plotery atramentowe są najczęściej typu bębnowego, głowica przesuwa się wzdłuż osi bębna (oś X), a ruch w osi Y uzyskiwany jest poprzez przesuw zadrukowywanego podłoża. Plotery atramentowe stosowane są w poligrafii, zastosowaniach inżynierskich, geodezji, także w pracy biurowej.

PLOTER SOLWENTOWY

- Ploter solwentowy drukuje grafiki rozpuszczalnikową farbą solventową, opartą na cykloheksanolu, trwale łączą się z podłożem, agresywnie wnikając w jego strukturę. Wydruki charakteryzują się bardzo dużą odpornością na: promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, zróżnicowane warunki atmosferyczne, ekstremalne różnice temperatur. Począwszy od zastosowania wydruków na tablice reklamowe, samochody, banery, bilboardy, kasetony, bilbordy, flagi aż do wykorzystania wydruków pełnokolorowych na plandekach TIR.

PLOTER SUBLIMACYJNY

Sublimacja to technika stosowana w szczególności do białych tkanin poliestrowych. Nadruk wykonywany jest na papierze przystosowanym do sublimacji, przy użyciu ploterów zalanych specjalnymi atramentami. Następnie jest on transferowany za pomocą prasy płaskiej lub rolowej na gotowy produkt lub tkaninę. Metoda ta charakteryzuje się bardzo dużą trwałością, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury atrament zostaje wchłonięty w strukturę włókna lub innego tworzywa. Przy pomocy sublimacji można wykonać nadruki na:

- odzież poliestrową (głównie t-shirt, polówki, koszulki sportowowe)
- tkaniny (flagi, wstążki, taśmy, smyczki reklamowe)

PLOTER GRAWERUJĄCY

- Ploter grawerujący to sterowane komputerowo urządzenie grawerujące w materiałach twardych (metale, szkło, tworzywa sztuczne, drewno). Mogą one być dwuwymiarowe lub trójwymiarowe. Wyróżniamy dwa typy: plotery grawerująco-frezujące oraz grawerującodrukujące. W tego typach urządzeniach zamocowane rylce grawerujące poruszają się trójwymiarowo lub dwuwymiarowo, dzięki czemu uzyskujemy cięcie trójwymiarowe w różnych materiałach, otrzymując: biżuterię, breloki, tablice informacyjne, medale, szyldy, znaczki, nagrobki, certyfikaty czy znaczki numeryczne na drzwi.

PLOTER TNĄCY

- Ploter tnący to sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów. Działa na zasadzie głowicy wyposażonej w odpowiednie ostrze, która przesuwa się nad daną powierzchnią. Maksymalna wielkość materiału jest w granicach formatów od A4 do A0. Plotery tnące są stosowane w poligrafii do nacinania liter i innych kształtów w folii samoprzylepnej, do wycinania kształtów np. w styropianie, w kamieniarstwie i szklarstwie do piaskowania napisów, do wykrawania w tkaninach elementów ubrań, do wycinania w skórze części składowych butów, loga, itp.

PLOTERY: TERMICZNY I FREZUJĄCY

Urządzenia te wykorzystywane są głównie do tworzenia trójwymiarowych znaków towarowych i reklam, dekoracji, prototypów, wkładek do opakowań oraz elementów architektonicznych. Wycinanie przy użyciu plotera termicznego lub frezującego możliwe jest dzięki zastosowaniu gorącego elementu oporowego lub wrzeciona frezarskiego i frezu tnącego. Ploter termiczny umożliwia cięcie skomplikowanych trójwymiarowych brył obrotowych

PLOTERY LASEROWE

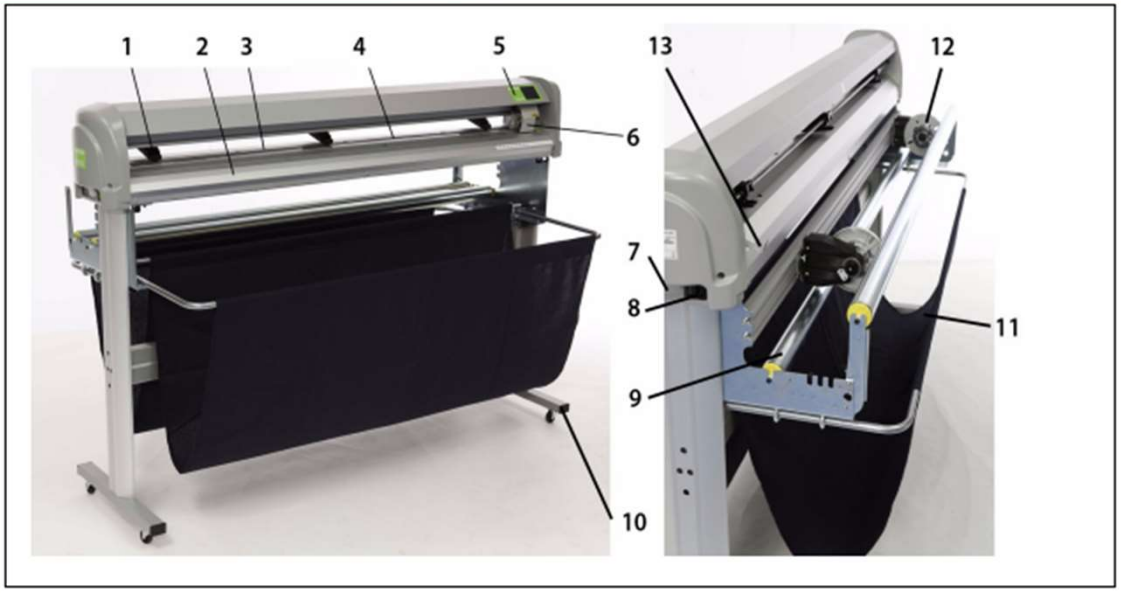
Plotery laserowe to urządzenia wykorzystujące najnowsze technologie laserowe za pomocą których można bardzo precyzyjnie grawerować jak i wycinać najbardziej skomplikowane kształty z idealnymi krawędziami. Szerokie zastosowanie tych urządzeń pozwala na wykorzystanie wielu materiałów i tworzenie za ich pomocą wielu dotąd niemożliwych do wykonania projektów. Plotery laserowe tną takie materiały jak drewno, plastik, pleksi, bambus, tkaniny, skóra, karton, papier, guma oraz grawerują na takich materiałach jak: drewno, plastik, pleksi, szkło, marmur, ceramika, skała, bambus, tkaniny, skóra, karton, papier

BUDOWA PLOTERA

W ploterze można wyróżnić następujące zespoły:

- układ sterujący,
- wózek z pisakiem i głowicą natryskującą,
- zespół napędu wózka w kierunku x,y (ploter płaski) lub w kierunku x (ploter bębnowy),
- zespół przesuwu papieru w kierunku y (ploter bębnowy) lub mocowania papieru w ploterze płaskim,
- magazynek pisaków i zespół wymiany pisaków.

NAZWA CZĘŚCI I FUNKCJE



nr	opis	Opis szczegółowy
1	Rolki dociskowe	Dociskają medium do rolki przesuwającej
2	Podajnik mediów	Platforma z podsysem do utrzymywania mediów jak najbardziej płasko podczas cięcia
3	Mata	Zapewnia niezawodne cięcie powierzchni i minimalizuje uszkodzenia końcówki noża
4	Rolka przesuwająca	Rolka o porowatej powierzchni umożliwiająca ruch mediów przód tył
5	Dotykowy panel sterowania	Umożliwia wykonywanie różnych ustawień przed i w trakcie cięcia
6	Głowica tnąca	Zawiera nóż tnący, odcinający czujnik E-POS
7	Wejście USB	Do połączeń za pomocą kabla USB
8	Wejście i włącznik zasilające	Aby podłączyć kabel sieciowy i włączyć urządzenie
9	przenośnik	Wspiera prawidłowe podawanie mediów
10	Podstawa plotera na kółkach	Ułatwia transport maszyny
11	kosz	Przechowywanie wyciętych prac
12	System podawania z roli	Ułatwia pracę przy użyciu zadrukowanej rolki
13	Dźwignia rolki dociskowej	Aby zmniejszyć i podnieść ciśnienie rolki

WADY I ZALETY KORZYSTANIA Z PLOTERÓW

Zalety:

- są w stanie pracować na dużych arkuszach - 2 lub więcej stóp,
- ploter może drukować na szerokiej gamie materiałów,
- wydajność,
- dokładność.

Wady:

- zajmują więcej miejsca niż zwykłe drukarki,
- cena plotera jest znacznie wyższa niż cena drukarki.

PARAMETRY PLOTERA:

- prędkość kreślenia podawana w mm\\sek (np. 50-500 mm/sek.),
- rozdzielczość kreślenia podawana w mm\\krok (np.0,2-0,01mm/krok),
- typ i rozmiar papieru np. arkusz lub rolka w formacie A lub B,
- liczba elementów piszących w różnych kolorach, (np. 4-8),
- rodzaje portów: równoległy Centronics, szeregowy RS 232, USB,
- automatyczna lub ręczna wymiana pisaków,
- minimalna długość rysowanego przez ploter odcinka,
- czas wymiany pisaka.

ŹRÓDŁA:

- http://www.akademiaprodukcji.pl/ploter/
- http://pz2somsit.nazwa.pl/andok/wp-content/uploads/2016/01/plotery.pdf
- https://sciaga.pl/tekst/60242-61-prezentacja_drukarki_i_plotery/zalacznik/13949
- https://prezi.com/p/aq5chclj1jlp/?present=1

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ